GMC-3006 : Introduction à la mesure et à la mécatronique

Consignes de rédaction du rapport TP8

Votre rapport doit comprendre les sections suivantes dans l'ordre. Ne pas faire un rapport formel tel que présenté à l'annexe A du document des protocoles de laboratoire. N'oubliez pas de remplir également le fichier Excel et le déposer sur le portail du cours.

1) Page titre avec vos noms, matricules et votre numéro d'équipe en haut à droite (10 % professionnalisme)

Mettre le tableau suivant dans votre page titre :

	Note
Section 1)	/10
Section 2)	/10
Section 3)	/10
Section 4)	/10
Section 5)	/30
Section 6)	/30
Total	/100

2) Tableau des données expérimentales et des résultats (10% présence des tableaux)

Les trois tableaux demandés dans cette section doivent apparaître sur la même page. Présenter les deux tableaux ci-dessous pour vos données expérimentales recueillies lors du laboratoire.

Tableau 1 : Tableau des données expérimentales de la chute libre.

Mesure des hauteurs			
z_1 [mm]			
z_2 [mm]			
z_3 [mm]			
Mesure des temps			
	1 kHz	10 kHz	75 kHz
t_1 [sec]			
t_2 [sec]			
t_3 [sec]			

Tableau 2 : Tableau des données expérimentales du pendule.

Mesure des longueurs	
L_{cp} [mm]	
L_m [mm]	
Mesure des temps	
t_i [sec]	
t_f [sec]	

Effectuer les 4 calculs de propagation des incertitudes sur *g* (les 3 cas de chute libre et le cas du pendule) à l'aide du logiciel **Maple** ou du logiciel **Matlab**. Présenter le tableau ci-dessous avec **3 chiffres significatifs** sur l'incertitude u_g.

Tableau 3 : Résultats de la mesure de *g* et de son incertitude selon 4 types de tests.

Type de test	u_g calculé [m/s²]	g mesuré [m/s²]	$g_{min} = g_{mesuré} - u_g$ [m/s²]	$g_{max} = g_{mesuré} + u_g$ [m/s²]
Chute à 1kHz				
Chute à 10kHz				
Chute à 75kHz				
Pendule				

3) Fournir des captures d'écran des VI LabView et décrire leur fonctionnement (10% pertinence des explications)

Ne décrivez pas le fonctionnement de l'intégralité des deux programmes LabView. La description doit concerner les parties principales des programmes. Une partie des points sera destinée à juger si vous avez bien identifié les parties primordiales des VI.

N'oubliez pas d'expliquer clairement la méthode qui vous avez utilisé pour extraire les temps dans le cas de la chute libre et du pendule. Des captures d'écran peuvent être utiles.

4) Remise du fichier Excel contenant les résultats (10% présence et conformité du fichier Excel) :

Les résultats doivent être inscrits dans le fichier Excel nommé « TP8_équipe_YXX.xlsx » où Y est la lettre de votre section de laboratoire et XX est le numéro de poste (par exemple, A01 pour le poste 1 de la section A). Les endroits où vous devez inscrire vos réponses sont identifiés en vert. **Il est important de ne pas modifier le fichier autrement qu'en inscrivant les résultats.**

5) Analyse et questions (30% exactitude des réponses)

a) Est-ce que la valeur théorique de *g* (9.807 m/s²) se situe à l'intérieur des marges d'incertitudes calculées ($g_{\min}$ et $g_{\max}$) pour chacun des 4 tests ? Expliquez pourquoi, à votre avis, la valeur théorique de *g* pourrait ne pas être contenue dans les marges d'incertitudes (2 raisons plausibles).

b) Quels sont les 2 paramètres qui ont le plus d'impact sur l'**incertitude** de la mesure de *g*, dans le cas de la **chute libre**, avec la fréquence d'échantillonnage à **1 kHz** ? Justifiez votre réponse en présentant vos calculs (les paramètres possibles sont : $z_1, z_2, z_3, t_1, t_2, t_3$).

6) Exactitude des réponses et propreté du code (15% chaque = 30% total)

Dans cette section, imprimez votre code (au complet) qui vous a permis de remplir le tableau 3. On ne demande pas dans votre rapport de démontrer vos équations. Par contre, votre code doit comporter **suffisamment de commentaires** pour démontrer que vous avez compris la démarche de propagation des incertitudes dans le calcul d'un résultat (section 1.2.2 des notes de cours). Guidez le lecteur, expliquez votre démarche et vos équations.

Dans votre code, on doit voir clairement pour chacun de **4 types de tests** :

- Vos équations et vos résultats de l'incertitude sur chaque variable
- Vos équations et vos résultats du facteur de pondération (θ_i) de chaque variable
- Votre équation et votre résultat de l'incertitude sur l'accélération gravitationnelle
- Vos équations et vos résultats de $g_{\text{mesuré}}$, $g_{\min}$ et $g_{\max}$

La propreté et la clarté de votre code sera évaluée pour 15% des points et l'exactitude du code pour 15% des points.